

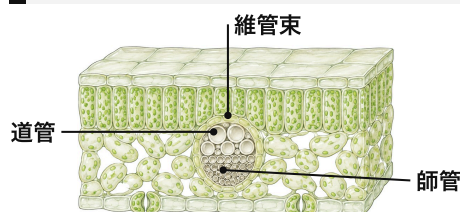
## 水の通り道 答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

## 1 葉の中の管

**考え方** 根から吸い上げられた水が通る管と、葉でつくられた養分が通る管は別々で、2つの管が集まって束になっています。



(1) A

維管束

- ・ 道管と師管が集まって、束になっています。
- ・ 茎から葉まで、つながっています。

(2) B

道管

- ・ 根から吸い上げた水や、水にとけた肥料分が通ります。
- ・ 葉では、葉の表側に近い側にあります。

(3) C

師管

- ・ 光合成でつくられた養分が、ほかの部分へ運ばれる通り道です。
- ・ 葉では、葉の裏側に近い側にあります。

(4) 水が通る順

ウ、エ、ア、イ

- ・ 根の表面の根毛から、水が吸収されます。
- ・ 根の道管、茎の道管、葉の道管の順に、水が運ばれます。

## 2 茎の断面と根毛

**考え方** 茎の断面では、維管束の並び方が植物のなかまによってちがいます。

(1) ヒマワリの断面

A

- ・ ヒマワリは双子葉類で、茎の維管束が輪のように並びます。
- ・ Aは、維管束が輪の形に並んでいます。

(2) Bのなかま

単子葉類

- ・ トウモロコシは単子葉類で、茎の維管束が散らばって見えます。
- ・ Aのヒマワリのなかまは、双子葉類です。

(3) 根毛の役割

イ

- ・ 根毛があると、根の表面積が大きくなります。
- ・ 水や肥料分にふれる面が広がるので、効率よく吸収できます。

(4) 同じなかまの植物

イ、エ

- ・ イネとツユクサは、単子葉類です。
- ・ アブラナとアサガオは、双子葉類です。

## 3 色水を使った観察

**考え方** 色水は、水の通り道を目で見確かめるために使います。

(1) 色をつけた理由

**水の通り道が、目で見分けるようにするため。**

- ・ 水は無色なので、そのままでは通り道が分かりません。
- ・ 色をつけると、染まった部分が通り道だと分かります。

(2) 染まった管

ア

- ・ 赤く染まるのは、水が通った管です。
- ・ 水が通る管は道管で、根から吸い上げた水を運びます。師管は、葉でつくられた養分が通ります。

(3) 1時間に上った長さ

10cm

- ・ 染まった長さを、かかった時間でわります。  
 $30 \div 3 = 10$

(4) 葉をとったとき

**遅くなる。葉をとると蒸散が少なくなり、水が吸い上げられにくくなるから。**

- ・ 蒸散は、おもに葉で行われます。
- ・ 葉をとると蒸散が少なくなり、吸い上げる水も少なくなります。

## まちがえやすいところ

- ・ 茎の維管束の並び方を、植物のなかまと取りちがえないように、ヒマワリは輪、トウモロコシは散らばりと整理します。
- ・ 道管と師管を取りちがえないように、水が通るのは道管、養分が通るのは師管と分けます。